

Functional Requirement

- ระบบใบพาส์ Gate Turnstile เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ผ่านบัตรประตูทางเข้าเดิน
- ทำรายการขายเครื่องดื่มและสินค้าผ่านตู้ขายเครื่องดื่ม POS /
- บันทึกเวลาเข้า-ออกงานของพนักงานผ่าน POS Terminal /
- ตรวจสอบสถานะของสมาชิกและวันหมดอายุสิทธิ์ของสมาชิก /
- ระบบสามารถจดจำการเข้าสู่อาคาร (Keep logged in) ของผู้ใช้ใน Mobile App ได้
- ส่ง Push Notification แจ้งเตือนเวลาเปิด-ปิด และข่าวสารไปยังแอปสมาชิก
- สามารถรายงานและแสดงข้อมูลประจำวันใน Mobile App
- ระบบสามารถจองและชำระเงินตั๋วโดยสารในมือถือผ่าน LINE Bot
- จัดตารางงานประจำตัวพนักงาน/เตือนของเทรนเนอร์ (Trainer Roster) /
- จัดเก็บข้อมูลสมาชิกและจำนวนคนเข้าเดิน
- แสดงผลรายงานจำนวนคนเข้าเดินแบบ Real-time บน BI Dashboard
- ส่งข้อมูลเวลาเข้า-ออกงานของพนักงานไปยังระบบ HR ภายในองค์กร /

Nonfunctional Requirement

- จัดเก็บไฟล์เอกสารสัญญา e-Signature ลงใน Object Storage เพื่อป้องกันการสำรองข้อมูล (Backup)
- ระบบจัดการ Session ของระบบต้องไม่ตกเป็น โดยไม่ใช้ In-Memory Database
- จัดเก็บข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (relational data) เช่น PostgreSQL / MySQL
- แยกวงเครือข่าย Wi-Fi ออกเป็น 3 VLANs (IoT/POS, Staff, Guest)
- เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลในไอเมจสิทซ์และข้อมูลส่วนบุคคลด้วย TLS 1.3 และ AES-256
- ประตูคนผ่านใบพาส์ต้องเป็นกันดั้มและปลั๊กคือภายใน 1 วินาที

Domain Requirement

- ระบบต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Compliance)
- กฎการจราจรภายใน ต้องแยกเก็บส่วนพาส์อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนลบทิ้ง

Stakeholders : ผู้มาออกกำลังกาย

- สมาชิกใบพาส์ Gate Turnstile เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ผ่านบัตรประตูทางเข้าเดิน
- ระบบสามารถจดจำการเข้าสู่อาคาร (Keep logged in) ของผู้ใช้ใน Mobile App ได้
- ส่ง Push Notification แจ้งเตือนเวลาเปิด-ปิด และข่าวสารไปยังแอปสมาชิก
- ตรวจสอบสถานะของสมาชิกและวันหมดอายุสิทธิ์ของสมาชิก
- สามารถรายงานและแสดงข้อมูลประจำวันใน Mobile App
- ระบบสามารถจองและชำระเงินตั๋วโดยสารในมือถือผ่าน LINE Bot

Stakeholders : อาจารย์/ครูพล/เจ้าหน้าที่

- ทำรายการขายเครื่องดื่มและสินค้าผ่านตู้ขายเครื่องดื่ม POS
- บันทึกเวลาเข้า-ออกงานของพนักงานผ่าน POS Terminal
- จัดตารางงานประจำตัวพนักงาน/เตือนของเทรนเนอร์ (Trainer Roster)
- จัดเก็บข้อมูลสมาชิกและจำนวนคนเข้าเดิน
- แสดงผลรายงานจำนวนคนเข้าเดินแบบ Real-time บน BI Dashboard

Stakeholders : มหาลัย/ผู้ดูแลอาคาร

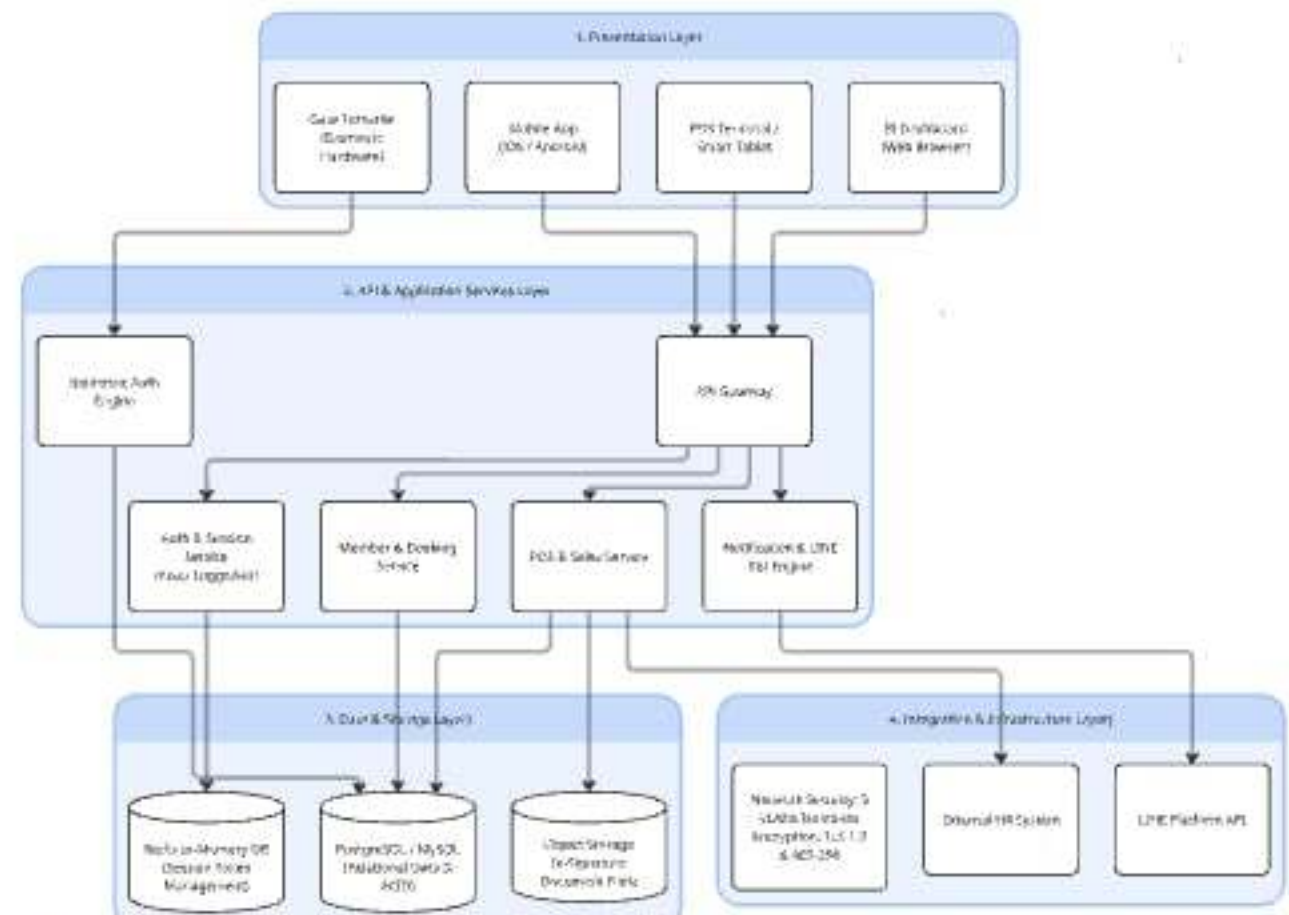
- จัดเก็บข้อมูลสมาชิกและจำนวนคนเข้าเดิน
- แสดงผลรายงานจำนวนคนเข้าเดินแบบ Real-time บน BI Dashboard
- ส่งข้อมูลเวลาเข้า-ออกงานของพนักงานไปยังระบบ HR ภายในองค์กร



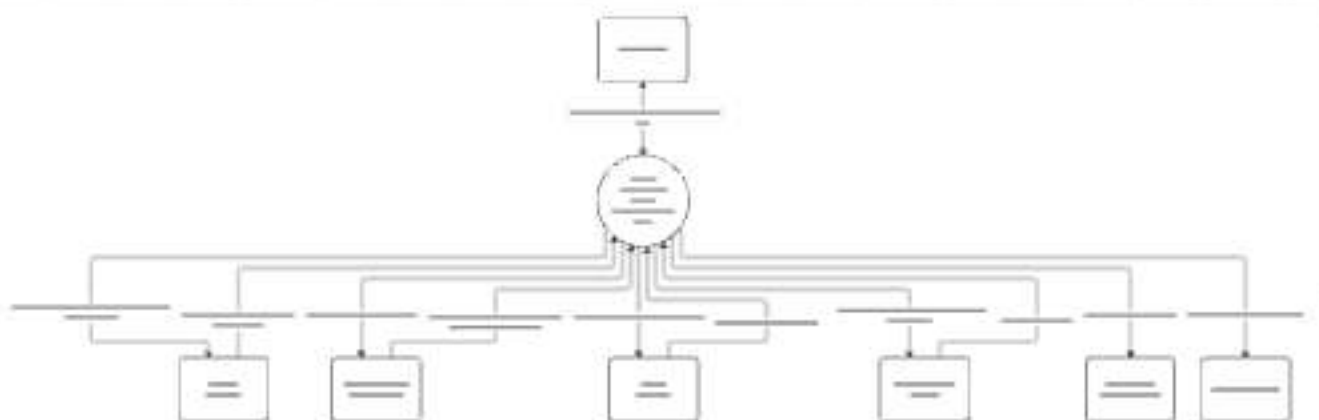
Use Case Diagram



Architecture Overview



System Context Diagram



[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Unit	Introduction
1.1. Overview of the Unit	1.1.1. Overview of the Unit: Introduction to the Unit and its objectives
1.2. Unit Objectives	1.2.1. Unit Objectives: The unit aims to provide a comprehensive overview of the unit and its objectives
1.3. Unit Structure	1.3.1. Unit Structure: The unit is structured into three main sections: Introduction, Overview, and Conclusion
1.4. Unit Content	1.4.1. Unit Content: The unit covers the following topics: Introduction, Overview, and Conclusion
1.5. Unit Assessment	1.5.1. Unit Assessment: The unit is assessed through a combination of written and oral examinations
1.6. Unit Resources	1.6.1. Unit Resources: The unit is supported by a range of resources, including textbooks, lecture notes, and online materials
1.7. Unit Contact	1.7.1. Unit Contact: The unit is taught by a team of experienced lecturers and is supported by a range of support staff
1.8. Unit Feedback	1.8.1. Unit Feedback: The unit is evaluated through a range of feedback mechanisms, including student surveys and peer reviews
1.9. Unit Summary	1.9.1. Unit Summary: The unit provides a comprehensive overview of the unit and its objectives, and is supported by a range of resources and support staff

[illegible]

ชื่อกิจกรรม	วางแผน
Use Case ID & Name	U/C-05: จัดตารางสอน/ตารางฝึกพนักงานในคณะแผนก (Trainer Roster)
Actor	Trainer (แผนกสอน), Manager / Admin (ผู้บริหาร)
Description	กำหนดวัน/เวลาสอน/เวลาฝึกสำหรับวิทยากร/เทรนเนอร์ในแต่ละสัปดาห์
Pre-condition	ผู้บริหารหรือผู้จัดทำแผนการสอนหรือฝึกสอนเข้าระบบ Admin
Post-condition	สามารถเข้าถึงบันทึก และแสดงผลในตารางเรียนของสาขาของตนเอง
Basic Flow	1. ผู้บริหาร/วิทยากร "จัดการตารางสอน/เทรนเนอร์" 2. เลือกสาขาวิชา/เทรนเนอร์ และกรอกช่วงเวลา/ผู้ฝึกสอน/สอน/เวลา 3. ผู้บริหารกด "บันทึกตารางสอน" 4. ระบบบันทึกตารางสอน/ตารางสอนของเทรนเนอร์ และแจ้งด้วยอีเมลแก่แผนกแผนก
Alternate Flow	3a. ตารางสอน/ฝึกซ้ำซ้อน (Time Slot Conflict) 1) ระบบแจ้งเตือน "เทรนเนอร์มีตารางสอนซ้ำซ้อนในเวลาที่" 2) ผู้บริหารแก้ไขตารางเวลาโดยกดปุ่มแก้ไข

หัวข้อ	รายละเอียด
Use Case ID & Name	UC-10: จองคลาสสอนโยคะแบบ Real-time พร้อมเลือกตัวฝึกโยคะ
Actor	Member (สมาชิกใหม่), Trainer (เทรนเนอร์)
Description	สมาชิกทำการจองคลาสผ่าน Mobile App ระบบจะตัดโควตาที่นั่งและเลือกตัวเทรนเนอร์ทันที
Pre-condition	1. สมาชิกล็อกอินเข้า Mobile App 2. เทรนเนอร์มีตารางเวลาว่างในคลาส
Post-condition	ที่โหวตคลาสละ 1 ที่, เวลาเทรนเนอร์ถูกเลือก และส่งแจ้งเตือนเป็นอัน
Basic Flow	1. สมาชิกเลือกคลาสเรียนที่ต้องการบน Mobile App 2. ระบบตรวจสอบที่นั่งพอหรือไม่และเลือกเทรนเนอร์แบบ Real-time 3. สมาชิกกด "ยืนยันการจอง" 4. ระบบตัดจำนวนที่นั่งที่เหลือ และเปลี่ยนสถานะตารางสอนเทรนเนอร์เป็น "Busy" 5. ระบบส่ง Push Notification ยืนยันการจอง
Alternate Flow	2a. คลาสเรียนเต็มแล้ว: 1) ระบบแสดงข้อความ "คลาสนี้เต็มแล้ว" 2) ระบบเสนอตัวเลือกให้รอชื่อในรายชื่อสำรอง (Waiting List)

หัวข้อ	รายละเอียด
Use Case ID & Name	UC-11: แสดงผลรายงานยอดขายและจำนวนคนเข้าเยี่ยมชม Real-time
Actor	Manager / Admin (ผู้บริหาร)
Description	แสดงผลสถิติ ยอดขายสินค้า จำนวนสมาชิกที่เข้าใช้บริการ และกราฟวิเคราะห์แนวโน้ม Dashboard
Pre-condition	ผู้บริหารล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ Administrator
Post-condition	หน้าจอแสดงผลกราฟและตัวเลขสถิติล่าสุดแบบ Real-time
Basic Flow	1. ผู้บริหารเปิดเข้าใช้งานหน้าเว็บ BI Dashboard 2. ระบบดึงข้อมูลยอดขายจาก POS และข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมจาก Turnstile 3. ระบบประมวลผลและแสดงผลเป็นแผนภูมิ (Charts) และตัวเลขสถิติ 4. ผู้บริหารเลือกกรองข้อมูล (Filter) ตามช่วงเวลา วัน/เดือน/ปี ได้
Alternate Flow	2a. การเชื่อมต่อฐานข้อมูลรายงานขัดข้อง: 1) ระบบแสดงผลข้อมูลแคชล่าสุด พร้อมระบุเวลาอัปเดตล่าสุด 2) ระบบพยายามดึงข้อมูลใหม่อัตโนมัติทุก 1 นาที

ภาพรวม	รายละเอียด
Use Case ID & Name	UC-12: ส่งข้อมูลเวลาเข้า-ออกงานของพนักงานไปยังระบบ HR ภายในแลค
Actor	External HR System (ระบบ HR ภายในแลค)
Description	ส่งข้อมูลเวลาเข้า-ออกงานของพนักงานจากระบบ POS ไปยังระบบ HR ผ่านบุคคล
Pre-condition	พนักงานมีการกดลงเวลาเข้า-ออกงานในระบบใบรับพร้อมแล้ว
Post-condition	ข้อมูลการลงเวลาถูกส่งไปยังระบบ HR ภายในแลคสำเร็จ
Basic Flow	- เมื่อถึงเวลาที่กำหนด (เช่น ทุกวันศุกร์) ระบบ Background Service ทำตาม - ระบบรวบรวมข้อมูล Log เวลาเข้า-ออกงานของพนักงานทั้งหมดประจำวัน - ระบบส่งข้อมูลผ่าน API / Webhook ไปยัง External HR System - ระบบ HR ตอบรับรหัส Status 200 OK และระบบบันทึกสถานะการส่งสำเร็จ
Alternate Flow	4a. ส่งข้อมูลไม่สำเร็จ (API HR ตอบกลับตอบไม่โอเค): - ระบบบันทึกสถานะ: "Failed" - ระบบทำการส่งข้อมูลใหม่ไปยัง API (Retry) ทุก 1 ชั่วโมง